Zadania - Identyfikacja Cząstek (PID)

Maciej Lewicki

Wiosna 2026

Zadania obliczeniowe (fizyka oddziaływań i detektory)

1. **Maksymalny transfer energii (2 masywne cząstki):** Wyprowadź wzór na maksymalny transfer energii kinetycznej $T_{\max}$ w zderzeniu sprężystym dwóch **masywnych** cząstek: cząstki padającej o masie M i energii całkowitej E (lub wektorze pędu P) uderzającej w cząstkę spoczywającą o masie m.

2. **Transfer energii (mion-elektron):** Oblicz minimalny pęd mionu p_μ, przy którym maksymalny transfer energii do spoczywającego elektronu $T_{\max}$ osiągnie 10 MeV.

3. **Szczyt Bragga:** Dla protonu o energii kinetycznej 100 MeV poruszającego się w wodzie ($I \approx 75$ eV), oszacuj $\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle$. O ile wzrośnie ten współczynnik, gdy prędkość spadnie do $\beta = 0.1$?

4. **Limit relatywistyczny:** Wykaż analitycznie, dlaczego dla $\beta \to 1$ strata dE/dx w modelu Bethego-Blocha (bez uwzględniania efektu gęstości) rośnie do nieskończoności.

5. **MIP (Minimum Ionizing Particle):** Oblicz pozycję minimum jonizacji na skali pędu dla pionu π, kaonu K i protonu p, zakładając je dla $\beta\gamma \approx 3.5$.

6. **Bremsstrahlung mionu:** Znajdź przybliżoną wartość energii krytycznej E_c mionu w ołowiu.

7. **Kaskada EM:** Foton o energii $E_\gamma = 100$ GeV wpada do ołowianego kalorymetru. Zakładając prosty model Heitlera ($X_0 \approx 0.56$ cm, $E_c \approx 7$ MeV), na jakiej głębokości (w cm oraz w wielokrotności X_0) wystąpi maksimum kaskady? Ile tam znajdzie się cząstek $e^+/e^-/\gamma$?

8. **Energia krytyczna elektronu E_c (skąd liczba rzędu kilku MeV?):** Dla ołowiu ($Z = 82$, $\rho = 11.34\,\mathrm{g/cm^3}$, $X_0 = 0.56\,\mathrm{cm}$) oszacuj energię krytyczną elektronu na dwa sposoby:

   (a) przybliżeniem empirycznym $E_c[\mathrm{MeV}] \approx \frac{610}{Z+1.24}$,

   (b) z definicji „punktu przejścia" między stratami radiacyjnymi i jonizacyjnymi: przyjmij, że dla elektronów $\langle dE/dx \rangle_{\mathrm{ion}} \approx 2.0\,\mathrm{MeV/(g/cm^2)}$ i użyj zależności $\langle dE/dx \rangle_{\mathrm{rad}} \approx E/X_0$.

   Porównaj wyniki i krótko skomentuj, dlaczego to tylko oszacowania (zależność od definicji i przybliżeń).

9. **Zjawisko Comptona:** Oblicz precyzyjny kąt odchylenia fotonu od osi wiązki, powodujący redukcję jego energii z 1 MeV do 500 keV na swobodnym elektronie.

10. **Rozpraszanie MCS:** Proton o pędzie 1 GeV/c przechodzi przez 1 mm detektora krzemowego ($X_0 = 9.36$ cm). Oblicz przewidywane odchylenie standardowe kąta w radianach według wzoru Highlanda.

11. **Odróżnianie cząstek dE/dx:** Detektor mierzy dE/dx równe 4.0 MIP dla cząstki o pędzie 0.4 GeV/c. Oszacuj masę cząstki (przyjmij przybliżenie $\propto 1/\beta^2$) wiedząc, że π przy pędzie 1 GeV/c oddaje w przybliżeniu 1.0 MIP. Jakie dE/dx odnotowałaby cząstka alfa o tym samym pędzie?

12. **Wpływ masy na Bremsstrahlung (Synchrotron):** Zależność energii radiacyjnej skaluje się masą cząstek przy stałym pędzie. Dlaczego akcelerator LEP używał elektronów (skoro LHC z taką samą geometrią pierścienia napędza protony)? Policz stosunek wielkości straty synchrotronowej elektron vs proton w torze o równoległym promieniu.

13. **Pile-up na zderzaczu:** Zderzenia zachodzą co 25 ns. Prawdopodobieństwo jednego zderzenia niesprężystego wynosi p, a rozkład liczby zderzeń podlega rozkładowi Poissona ze średnią $\mu = 45$. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w **jednym przekroczeniu** pęczka nie zajdzie **żadne** zderzenie (tzw. "empty crossing")?

14. **Promień Cherenkowa (RICH):** Detektor RICH używa aerogelu o współczynniku załamania $n = 1.05$ i ogniskowej (odległości projekcji) $L = 50\,\text{cm}$. Dla kaonu o $\beta = 0.96$:

    (a) oblicz kąt Cherenkowa θ_C,

    (b) oblicz promień pierścienia na płaszczyźnie detekcji $r \approx L \tan\theta_C$,

    (c) oszacuj, o ile zmieni się promień, jeśli β zmieni się o ± 0.005 (czułość na β).

15. **Separacja w detektorze TOF:** Czasowa ściana (ToF z oknem rozmycia 60 ps) oddalona jest od vertexa zderzenia równe $L = 4.0$ m. Jaka będzie wartość odseparowania n_σ między pionem i kaonem dokładnie na pędzie 2.0 GeV/c?

16. **Wyliczanie Masy Niezmienniczej:** Rejestrujemy rozpad na parę mionową: pierwszy o wektorze $[E, p_x, p_y, pz] = [30.1, 10, -5, 28]$ GeV oraz drugi identycznie naprzeciw z pędem poprzecznymi $[E, px, py, pz] = [30.1, -10, 5, -28]$ GeV. Policz dokładnie masę rodzica M. Czego to sygnatura rozpadu?

17. **Bayes w PID (posterior dla 2 klas):** Rozważ dwie hipotezy: elektron (e) i pion (π). Załóż priory: $P(e) = 0.05$, $P(\pi) = 0.95$. Dla pewnej obserwacji x z modeli odpowiedzi detektora otrzymujesz: $P(x \mid e) = 0.12$ oraz $P(x \mid \pi) = 0.03$.

    (a) Oblicz $P(e \mid x)$ i $P(\pi \mid x)$.

    (b) Powtórz obliczenia dla prioru $P(e) = 0.30$. Jak i dlaczego zmienia się wynik?

    (c) Wyznacz wartość $P(x \mid e)/P(x \mid \pi)$, przy której $P(e \mid x) = 0.5$ dla pierwszego prioru.

18. **Wydajność cięcia (przykład Gaussowski):** Niech zmienna rozdzielająca dla sygnału S ma rozkład normalny $x \sim \mathcal{N}(\mu_S = 1, \sigma = 1)$, a dla tła B: $x \sim \mathcal{N}(\mu_B = 0, \sigma = 1)$.

    (a) Dla progu $t = 1.5$ oblicz $\varepsilon_S = P(x > t \mid S)$ oraz $\varepsilon_B = P(x > t \mid B)$.

    (b) Oblicz odrzut tła $R_B = 1/\varepsilon_B$.

    (c) Jak zmieni się ε_S i ε_B, gdy przesuniesz próg o $\Delta t = +0.5$?

19. **Neyman–Pearson (intuicja na przykładzie):** Dla dwóch hipotez H_1 (sygnał) i H_0 (tło) rozważ test oparty o iloraz wiarygodności $\Lambda(x) = \mathcal{L}_S(x)/\mathcal{L}_B(x)$.

    (a) Wyjaśnij własnymi słowami, co oznacza warunek „najmocniejszy test dla ustalonego poziomu istotności α".

    (b) Przyjmij, że w pewnym przedziale x masz $\Lambda = 1.8$. Jeżeli przed obserwacją uważałeś, że $P(S) = 0.03$ i $P(B) = 0.97$, to policz posterior $P(S \mid x)$ i porównaj z priorem.

20. **Purity vs istotność (optymalizacja selekcji):** W oknie sygnałowym przed cięciem PID masz $S = 150$ i $B = 10000$. Nowe cięcie redukuje tło o 70% i zachowuje 75% sygnału.

    (a) Policz purity przed i po: $P = S/(S + B)$.

    (b) Policz istotność w przybliżeniu $Z = S/\sqrt{S + B}$ przed i po.

    (c) Krótko skomentuj, kiedy „lepsza purity” nie musi oznaczać „lepszego wyniku fizycznego”.

Zadania obliczeniowe – część II

1. **Pomiar pędu z krzywizny (sagitta):** W trackerze o polu $B = 1\,\mathrm{T}$ mierzysz tor w płaszczyźnie poprzecznej o długości cięciwy $L = 1.0\,\mathrm{m}$. Zmierzona sagitta wynosi $s = 0.80\,\mathrm{mm}$.

   (a) Oszacuj promień krzywizny $R \approx L^2/(8s)$.

   (b) Oszacuj p_T z relacji $p_T[\mathrm{GeV}/c] \approx 0.3\,B[\mathrm{T}]\,R[\mathrm{m}]$ (dla $z = 1$).

   (c) Jak zmieni się p_T, jeśli błąd pomiaru sagitty wynosi $\sigma_s = 50\,\mu\mathrm{m}$? (pierwszy rząd)

2. **Kalorymetria i E/p:** Dla próbek cząstek o pędzie $p = 20\,\mathrm{GeV}/c$ zmierzono w kalorymetrze EM energie:

$$E_e = 19.8\,\mathrm{GeV} \pm 0.4\,\mathrm{GeV}, \qquad E_\pi = 2.5\,\mathrm{GeV} \pm 0.5\,\mathrm{GeV}.$$

   (a) Policz E/p dla elektronu i pionu oraz ich niepewności (propagacja błędu).

   (b) Zaproponuj prosty próg na E/p, który dobrze separuje elektrony od pionów w tym przykładzie.

   (c) Co może pójść źle w praktyce (np. bremsstrahlung przed calo, niepełna hermetyczność, pile-up)?

3. **Rozdzielczość energetyczna kalorymetru:** Załóż parametry $\sigma_E/E = a/\sqrt{E} \oplus c$ z $a = 0.12$ i $c = 0.01$ (dla EM), E w GeV.

   (a) Policz σ_E/E dla $E = 5\,\mathrm{GeV}$, $50\,\mathrm{GeV}$, $500\,\mathrm{GeV}$.

   (b) Dla jakiej energii wkład stały c zaczyna dominować nad składnikiem statystycznym?

4. **Czy „przyspieszacz mionowy" ma sens? (ograniczenia fizyczne):** Rozważ koncepcję akceleratora/kolidera mionowego, w którym chcemy uzyskać wiązkę mionów o energii $E = 3\,\mathrm{TeV}$ (na cząstkę) i utrzymać je w pierścieniu o promieniu $R = 5\,\mathrm{km}$ w polu magnetycznym dobranym do tej energii. Przyjmij: czas życia mionu w spoczynku $\tau_0 = 2.2\,\mu\mathrm{s}$, $m_\mu c^2 = 105.66\,\mathrm{MeV}$, $c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$.

   (a) **Czas życia vs przyspieszanie w synchrotronie:** oblicz czynnik Lorentza γ i czas życia w laboratorium $\tau = \gamma\tau_0$ dla $E = 3\,\mathrm{TeV}$. Następnie oszacuj, ile maksymalnie okrążeń wiązka „zdąży" wykonać w pierścieniu o promieniu $R = 5\,\mathrm{km}$ (załóż $v \approx c$). Załóż, że miony wchodzą do pierścienia z energią $E_i = 450\,\mathrm{GeV}$ i muszą zostać rozpędzone do $E_f = 3\,\mathrm{TeV}$ w czasie krótszym niż τ. Policz wymagany przyrost energii na obrót ΔE_{turn} oraz odpowiadający mu „efektywny gradient" po obwodzie $G_{\mathrm{eff}} \approx \Delta E_{\mathrm{turn}}/C$, gdzie $C = 2\pi R$. Porównaj G_{eff} z LHC (rzędu $\sim 0.6\,\mathrm{kV/m}$).

   (b) **Promieniowanie synchrotronowe w skali TeV:** wyjaśnij jakościowo, dlaczego dla mionów jest ono znacznie mniejsze niż dla elektronów. Oszacuj, jak skaluje się moc promieniowania przy stałej krzywiźnie toru z masą cząstki (wystarczy zależność potęgowa).

   (c) **Dodatkowe ograniczenie „show-stopper":** zaproponuj i krótko uzasadnij jeszcze jeden istotny problem fizyczny/inżynieryjny dla kolidera mionowego (np. promieniowanie od neutrin z rozpadu mionów, tło detektorowe od produktów rozpadu, chłodzenie jonizacyjne i emittance). Podaj rząd wielkości, dlaczego to może być krytyczne.

Problemy do zaimplementowania w Pythonie/C++/ROOT/matlab

1. **Wykres Bethego-Blocha:** Zaimplementuj wzór Bethego-Blocha (z poprawką na efekt gęstości Sternheimera). Sporządź wykres wieloliniowy dla μ, π, K, p w miedzi uwzględniając na podziałce x oś $\beta\gamma$ od 0.1 do 10^4.

2. **Rozkład Landaua:** Wygeneruj numeryczny rozkład sygnału Landaua dla 1000 śladów w pojedynczym cienkim gazowym padzie. Narysuj histogram, zidentyfikuj MPV oraz mean. Zbadaj zachowanie ogona – policz prawdopodobieństwo jonizaci o energii 10x i 100x większej niż MPV.

3. **Truncated mean:** Wygeneruj z zestawu powyższego macierz 50 próbek (warstw detektora) dla 1000 śladów różnych cząstkowych zdarzeń. Napisz funkcję zrzucania 30% wartości na szczytach ze śladu `trunc_mean(p)`. Skonstruuj wykres pokazujący przybliżenie od wahania Landaua do krzywej po Gaussowsku dla całego pakietu śladu.

4. **Długość radiacyjna (X_0):** Zbuduj prosty kalkulator `def calc_X0(Z, A)` oparty. Narysuj mapy wielkości przybliżonych do tablic z PDG (Si, Fe, Pb, Ar).

5. **Błąd pomiarowy i dobór progu:** Wygeneruj dwie próbki (S i B) z rozkładów Gaussa o tych samych σ i przesuniętych średnich. Następnie:
   (a) narysuj histogramy i dopasuj parametry,
   (b) policz ROC i AUC,
   (c) znajdź próg maksymalizujący Z_A dla zadanych S_0, B_0,
   (d) pokaż, jak zmienia się optimum po wprowadzeniu przesunięcia kalibracji (systematyki).

6. **Klasyfikacja PID (wieloklasowo):** Zbuduj zabawkowy model $\pi/K/p$ z cechami $(p, dE/dx, t_{\mathrm{TOF}})$. Wygeneruj dane w zakresie $p \in [0.3, 4]$ GeV/c, zasymuluj rozdzielczość dE/dx (np. 7%) oraz TOF (np. 60 ps). Porównaj:
   (a) naiwny Bayes z niezależnymi PDF-ami,
   (b) klasyfikator wielowymiarowy (np. ‘sklearn‘ MLP lub GradientBoosting),
   (c) mapy ε i purity w funkcji pędu.

7. **Symulacja kaskady elektromagnetycznej (MC Heitler):** Wykorzystaj poznany model matematyczny Heitlera do numerycznej symulacji pęku. Wpuść elektron o pędzie $E_0 =$ 100 GeV w ołów. W pętli co dyskretny krok $\sim X_0$ wymuś na wszystkich dotrwałych cząstkach stochastyczne przepołowienie energii na dwoje potomków. Rób to aż do granicy E_c. Wykreśl $N(t)$ zliczając profile i zidentyfikuj eksperymentalne $t_{\max}$.

8. **Rekonstrukcja wierzchołków:** Wygeneruj dwie grupy torów pochodzących z dwóch wierzchołków wzdłuż osi z (np. $z_1 = -5\,\mathrm{cm}$, $z_2 = +20\,\mathrm{cm}$). Dodaj szum pomiaru położenia i czasu. Zaimplementuj prosty algorytm rozdzielenia wierzchołków (np. KMeans/DBSCAN) i oceń skuteczność w funkcji rozdzielenia Δz i rozdzielczości.

9. **Symulacja pile-up:** Zasymuluj liczbę zderzeń w crossingach jako Poisson(μ). Policz empirycznie $P(N = 0)$, $P(N > \mu + 3\sqrt{\mu})$ i porównaj z rachunkiem analitycznym. Narysuj ogon rozkładu w skali log.

10. **Separacja Bayesowska (wagi):** Dla dwóch PDF-ów Gaussa i zadanych priorów policz i narysuj $P(S \mid x)$ oraz $P(B \mid x)$. Zaznacz punkt, w którym posterior równa się 0.5, i pokaż jak przesuwa się przy zmianie prioru.

11. **RICH: rekonstrukcja promienia pierścienia:** Wygeneruj punkty „hitów” na okręgu o promieniu r z szumem (outliery + rozmycie). Dopasuj okrąg metodą najmniejszych kwadratów i porównaj z podejściem odpornym (RANSAC). Oceń błąd r w funkcji liczby hitów i poziomu szumu.

12. **Analiza ROC (porównanie metod):** Zbuduj dane S/B z dwoma cechami: jedna mocno rozdzielająca, druga słabo. Porównaj ROC/AUC dla:

    (a) progu na jednej cesze,

    (b) $\Delta \ln \mathcal{L}$ z dopasowanych PDF-ów,

    (c) klasyfikatora ML.

13. **TOF: krzywa separacji w funkcji pędu:** Dla zadanych L i σ_t narysuj $n_\sigma(p)$ dla π/K i K/p w zakresie $p \in [0.3, 5]\,\mathrm{GeV}/c$. Zaznacz obszar „użyteczny” (np. $n_\sigma \geq 3$).

14. **Rozpad niezmienniczy (MC):** Zasymuluj rozpad dwu-ciałowy $K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ w układzie spoczynkowym i w laboratorium (boost). Dodaj rozmycie pędu (np. 1–2%). Zrekonstruuj histogram masy i dopasuj pik + tło.

15. **Tło kombinatoryczne i mixed events:** Zbuduj próbkę sygnału (prawdziwe pary) i dużą próbkę losowych cząstek (kombinatoryka). Zrób histogram masy „same event”, zbuduj tło „mixed event”, znormalizuj w sideband i odejmij. Pokaż wynik i oszacuj S w oknie sygnału.

16. **Skan purity i istotności:** Dla zmiennej ciągłej wykonaj skan progu i narysuj purity, ε_S, ε_B, Z_A. Wyznacz progi optymalne wg różnych kryteriów i porównaj.

17. **Machine Learning (MLP) jako dyskryminator:** Wytrenuj MLP na danych PID, porównaj z naiwnym Bayesem. Oceń AUC, stabilność na przesunięcie kalibracji oraz „overtraining” (krzywe uczenia).

18. **Odpowiedź ładunkowa Si na ciężkie jony:** Zasymuluj zależność amplitudy sygnału w krzemie od Z (np. skala $\propto Z^2$ w prostym modelu jonizacji) z saturacją elektroniki. Zaproponuj metodę kalibracji i sposób estymacji niepewności.